

권동현 · SCREENS

화면으로 보는 프로젝트

프로젝트별 문제·접근·내 역할과 화면별 설명을 함께 담았습니다.

LS ROKETS 5장

크로뉴스 5장

Spot! 5장

모디 MODII 4장

PROJECT 01

LS ROKETS

설비 경보를 '무엇부터 확인할지'로 바꾸는 예지보전 점검 대시보드

LS JUMP-UP · 2026.09 · 3인 팀

문제

경보가 여러 개 뜨면 담당자는 무엇부터 봐야 할지 판단하기 어렵고, 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 숫자로만 보면 복합 조건을 해석하기 힘듭니다.

접근

- - 점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록으로 이어지는 현장 점검 / 사무실 관제 화면 흐름 설계
- - AI4I 2020 데이터에 물리 관계 피쳐 3개(온도차·기계적 출력·공구 부하) 추가, 학습·보정·시험 구간을 분리해 유형별 모델과 임계값 선정
- - MySQL + SQLAlchemy로 사용자별 검토 이력과 감사 기록, Argon2id·AES-256-GCM 보안

내 역할

- - 현장·사무실 업무 흐름 기획과 화면 통합 요구사항 정의
- - Codex로 구현한 화면을 직접 검수하며 기록 선택·상세 이동·그래프 갱신 개선 요청
- - 모델 결과와 표시 기준 검토, 팀 접속·진행 공유 조율

100%

정밀도

80.4%

재현율

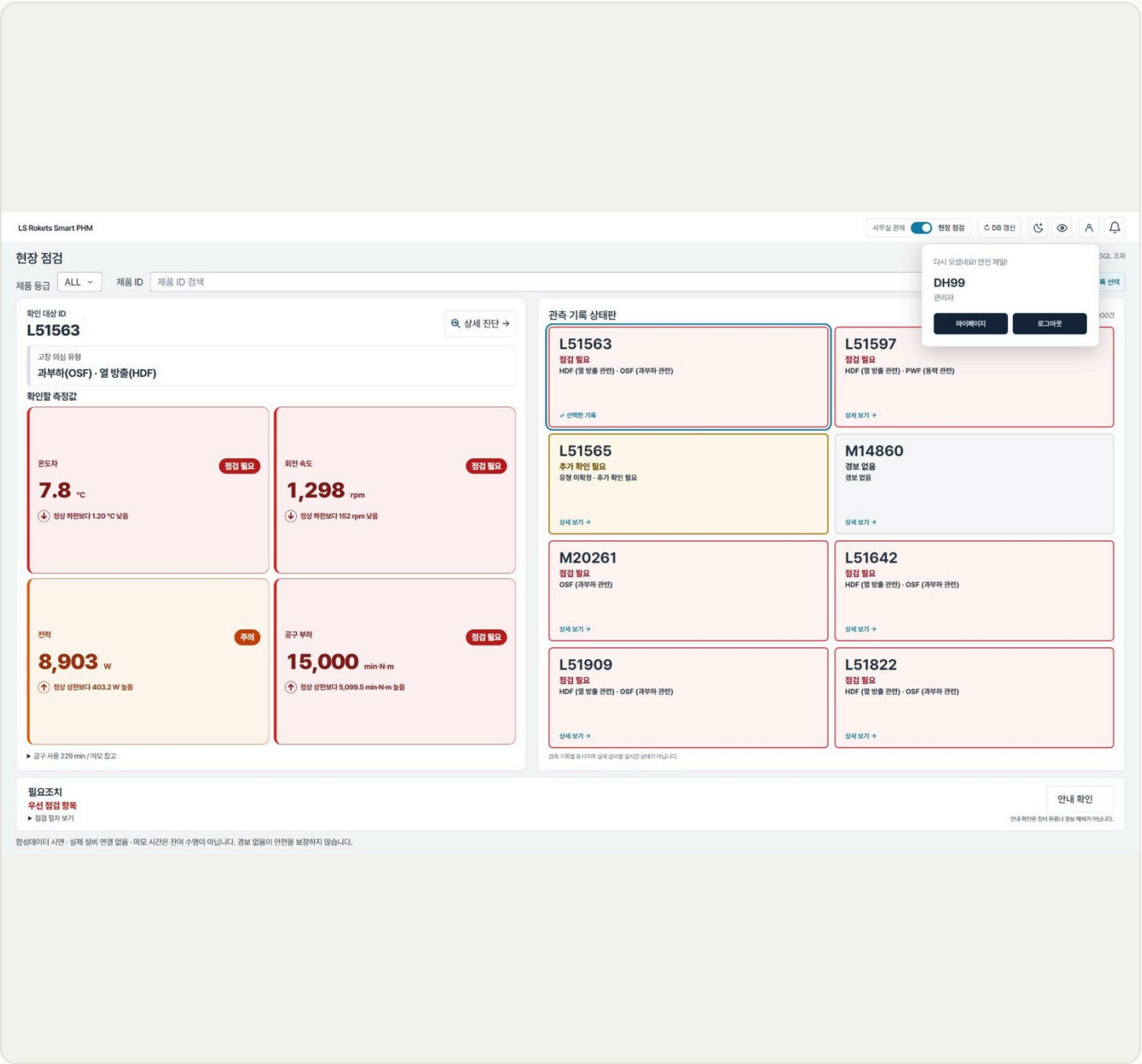
89.1%

F1

0.636 → 0.857

피쳐 추가 후 RF F1

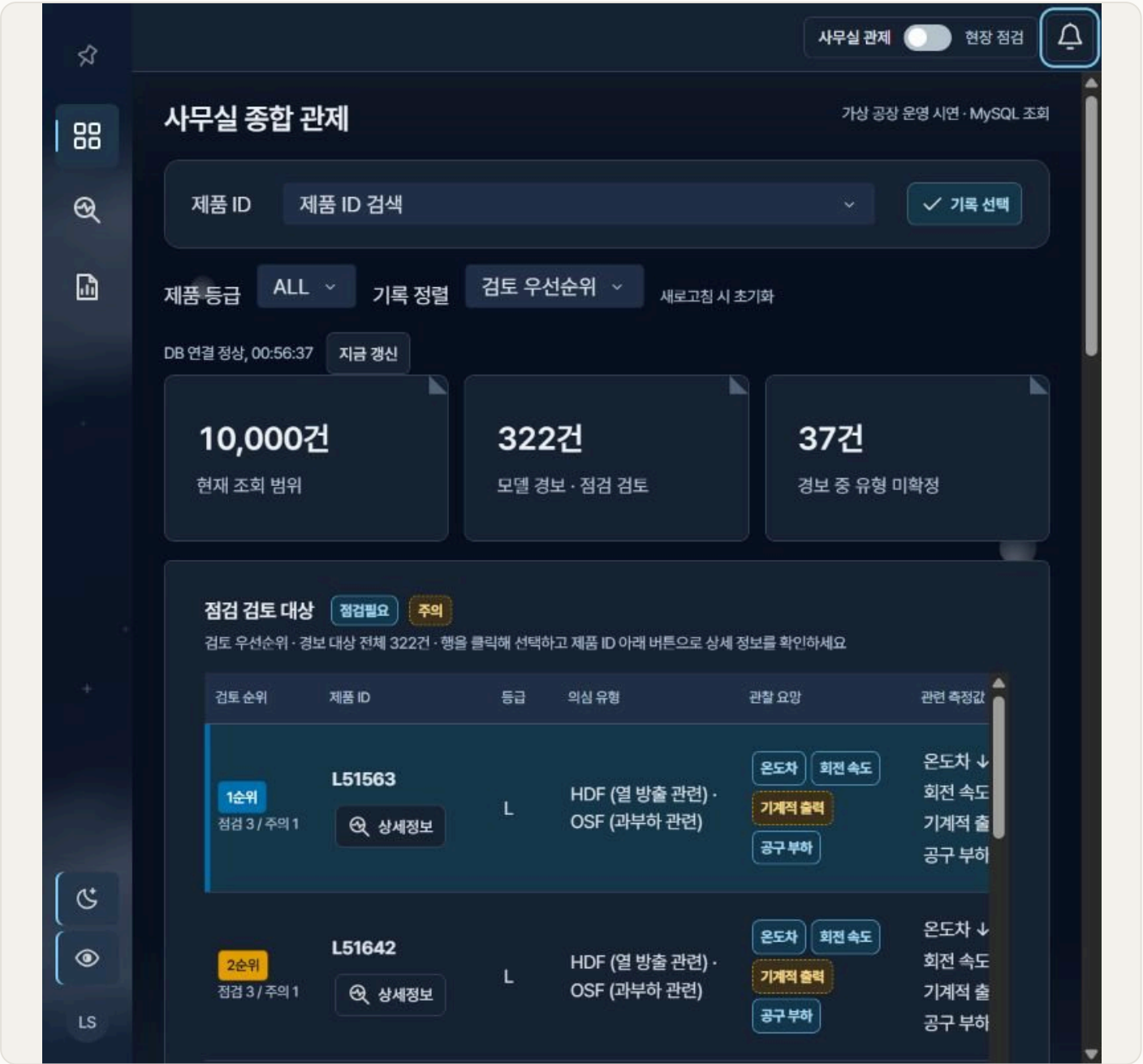
한계 합성 데이터의 현재 상태 분류 결과이며 미래 고장 예측은 아닙니다. 학습-시험 F1 차이로 과적합 가능성을 함께 기록했습니다.



SCREEN

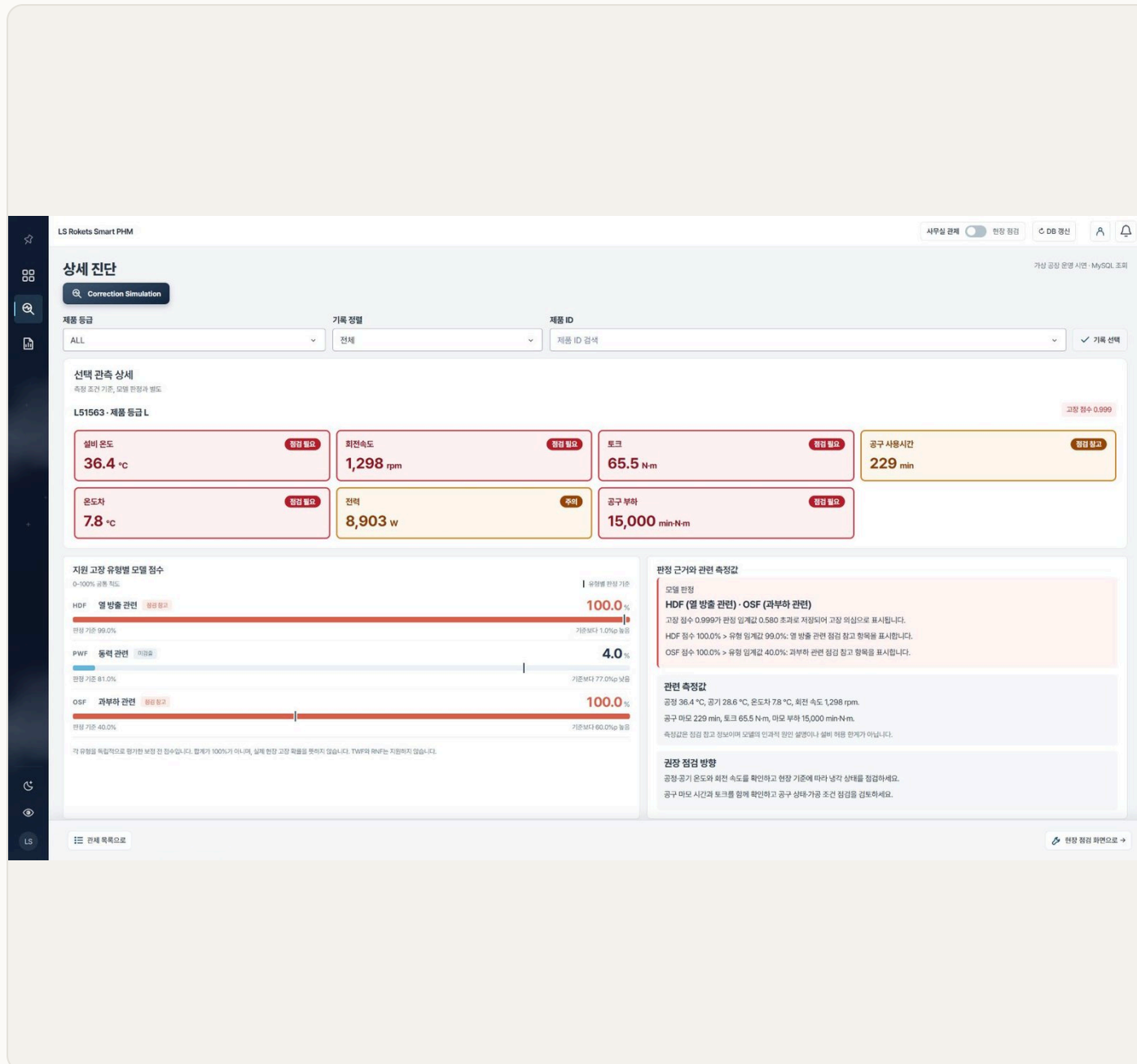
현장 점검 화면 — 경보가 뜬 설비의 측정값을 카드로 보여줍니다

현장 담당자가 보는 점검 화면입니다. 경보가 뜬 설비의 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 카드로 묶어 보여줘, 숫자만 나열했을 때보다 상태를 바로 읽도록 했습니다.



SCREEN
사무실 종합 관제 화면 — 점검 검토 대상 목록

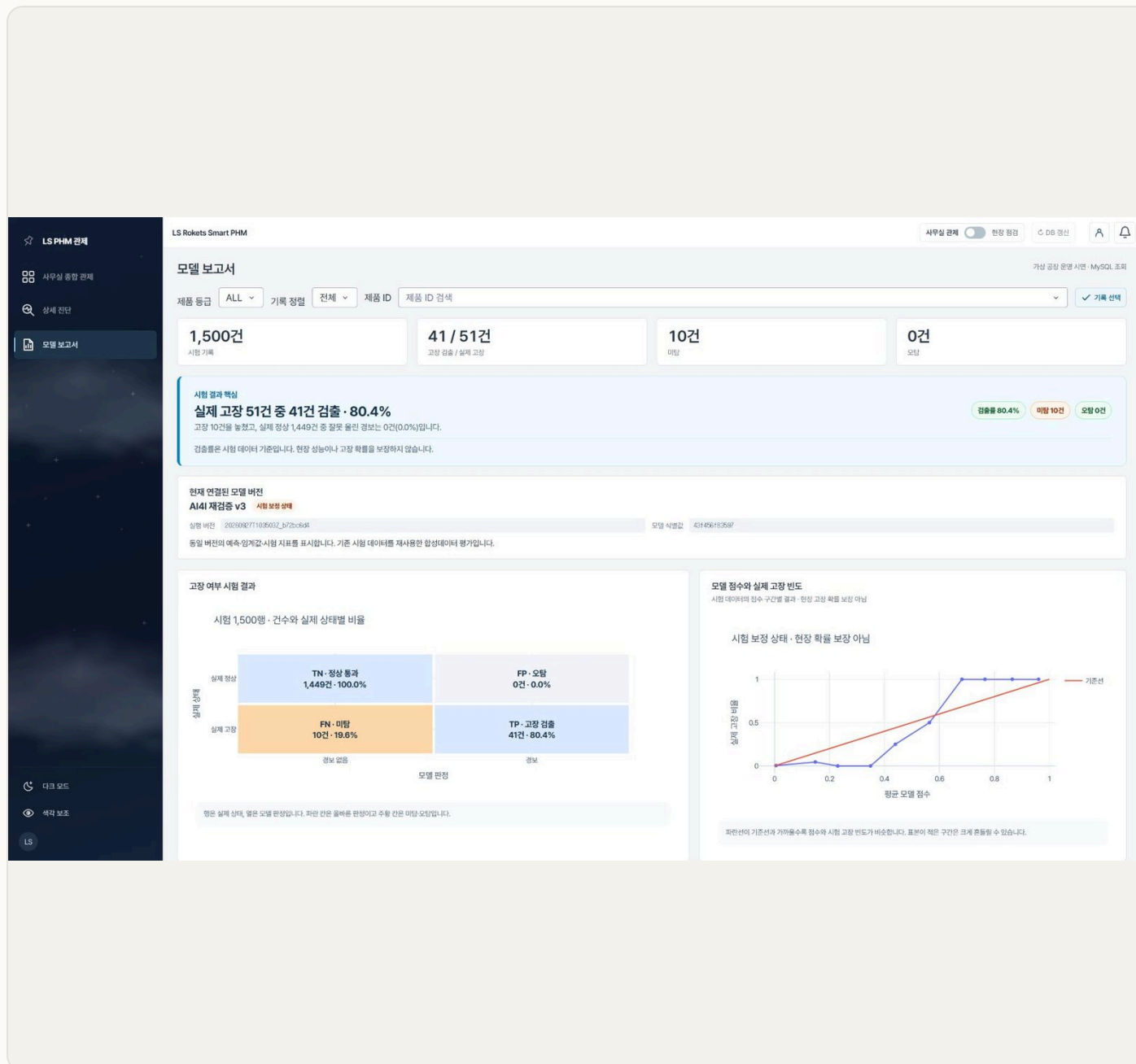
사무실에서 여러 설비를 한꺼번에 보는 관제 화면입니다. 경보가 여러 개 뜰 때 ‘무엇부터 확인할지’를 점검 검토 대상 목록으로 정리했습니다.



SCREEN

상세 진단 화면

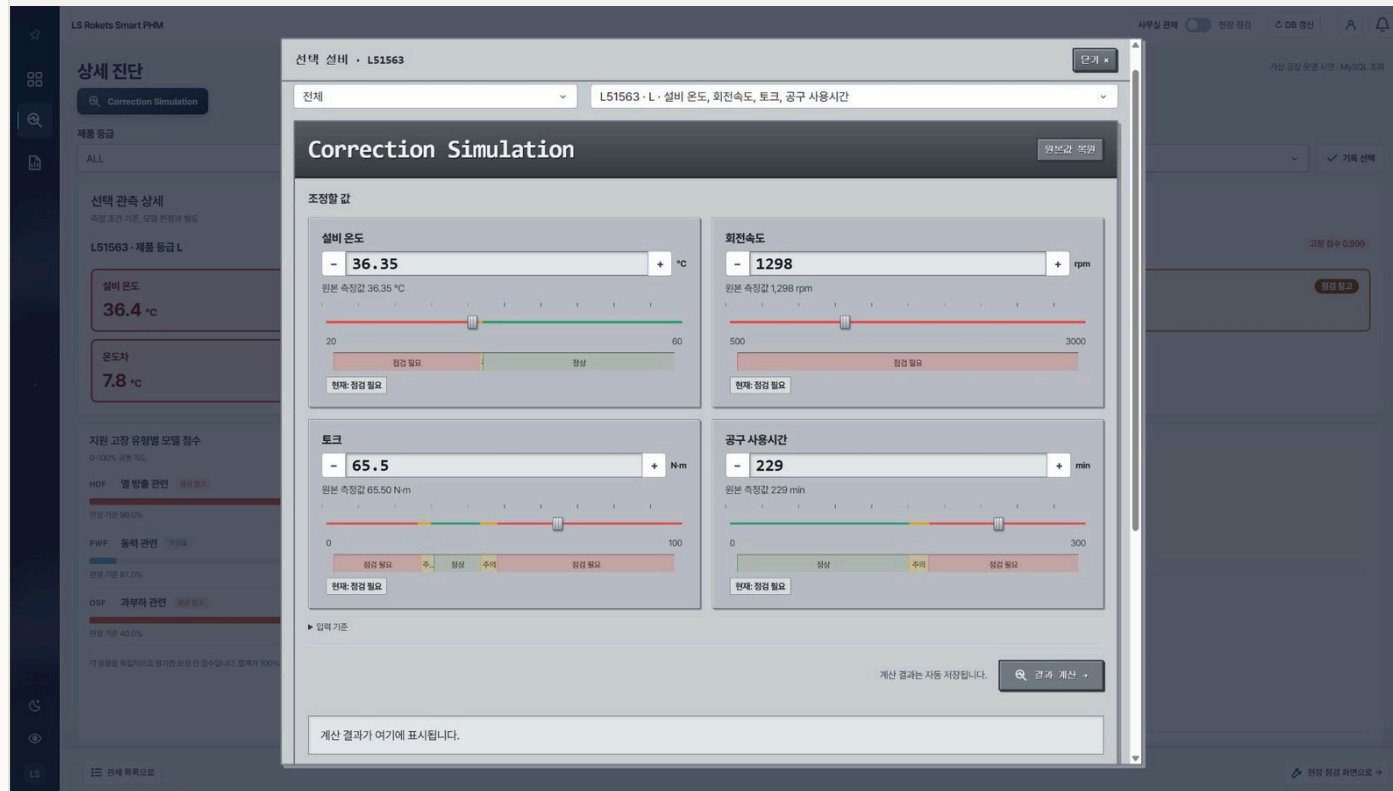
점검 대상으로 고른 설비를 자세히 살펴보는 진단 화면입니다. ‘점검 대상 선정 → 상세 진단 → 조건 조정 검토 → 기록’ 흐름의 두 번째 단계입니다.



SCREEN

모델 보고서 화면

모델 결과를 정리한 보고서 화면입니다. 정밀도 100%, 재현율 80.4%, F1 89.1%이며, 합성 데이터의 현재 상태 분류 결과라 미래 고장 예측은 아닙니다.



SCREEN

**보정 시뮬레이션 — 측정값을 조정해
판정이 어떻게 바뀌는지 확인**

상세 진단의 보정 시뮬레이션입니다. 온도·회전속도·토크·공구 사용시간을 슬라이더로 조정해 정상·주의·점검 필요 구간이 어디서 갈리는지 확인하고, 원본값으로 복원할 수 있습니다.

PROJECT 02

Spot!

모델명을 몰라도 사진 한 장으로 가전을 인식하고, 그 제품에 맞춰 답하는 AI 챗봇 앱

LG DX SCHOOL 최종 프로젝트 · 2024.10 - 12 · 팀장 · 6명 → 4명

지능형 고객경험데이터 분석 서비스 프로젝트 우수상

문제

커뮤니티·영상 크롤링과 설문 66명을 분석해 보니, 사용자는 설명서를 끝까지 읽지 않고 모델명을 모르면 검색 단계부터 막혔습니다.

접근

- - LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x 전이학습 → 사진으로 제품 인식
- - 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정, ChromaDB RAG로 인식된 제품 범위 안에서만 답변
- - Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL, WebSocket 실시간 답변

내 역할

- - 팀장 — 팀원이 6명에서 4명으로 줄었을 때 WBS를 다시 나누고 일정 조율, 최종 발표
- - LLM 파인튜닝 전담
- - DB 설계와 연동, 모델과 백엔드를 Docker 이미지로 띄워 AWS에 배포
- - 웹 UI/UX 공동 작업

0.903

mAP50

0.877

Precision

0.844

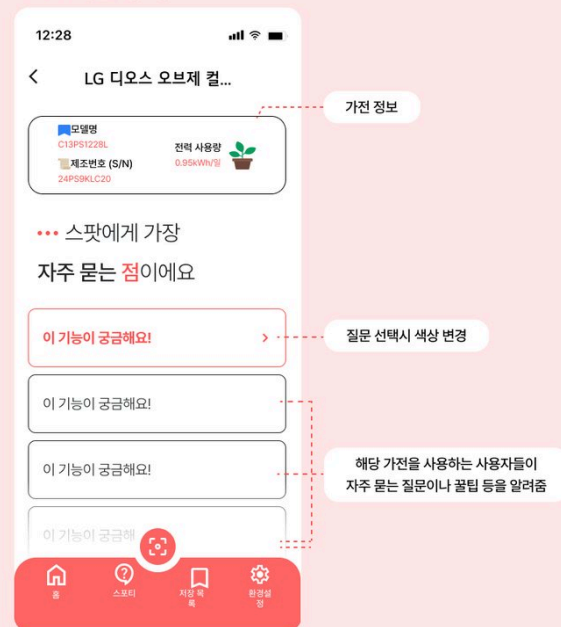
Recall

6 → 4

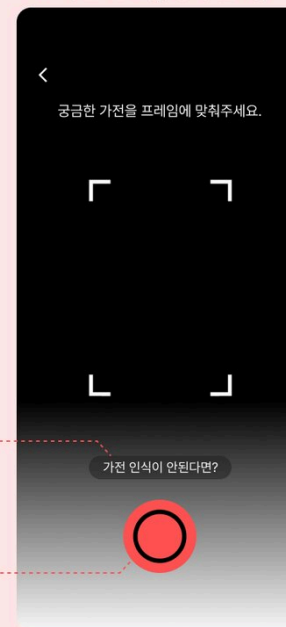
팀원 수 변화

한계 인식 성능은 수집 이미지 기준 검증 결과이며, 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증 대상입니다. 앱을 운영하던 서버가 종료되어 현재는 시연할 수 없습니다.

3-2. 가전 상세



4. 가전 인식(객체 탐지)



SCREEN

가전 인식(객체 탐지) 화면 설계

사진으로 가전을 인식하는 단계의 화면 설계입니다. LG 냉장고 4종 이미지 2,088장으로 YOLO11x를 전이학습해, 모델명을 몰라도 제품을 찾을 수 있게 했습니다.

5. 가전 인식 완료

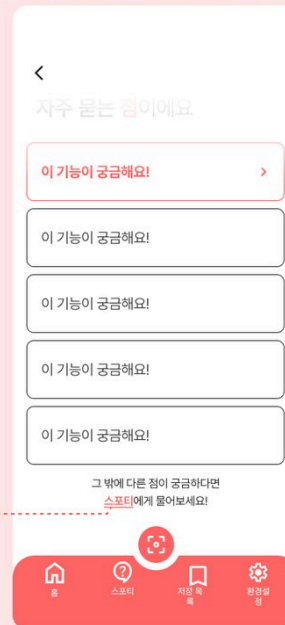


인식된 가전 사진과 모델명을 DB에서 호출

사용자가 궁금했던 가전과 일치

카메라로 돌아가서 재탐색

5. 검색된 가전에 대한 질문



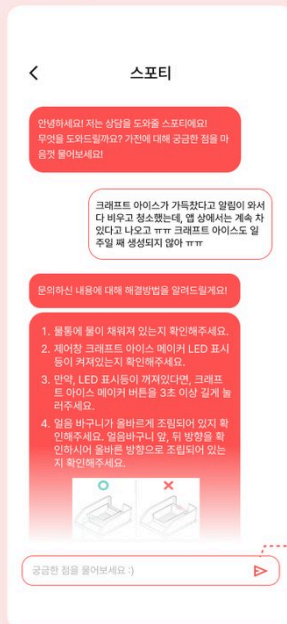
원하는 질문이 없다면 챗봇을 통해 질문 가능

SCREEN

가전 인식 완료와 질문 화면 설계

인식이 끝난 뒤 질문으로 이어지는 화면 설계입니다. 인식된 제품 범위 안에서만 답하도록 RAG를 구성해 다른 제품 정보가 섞이지 않게 했습니다.

6. 챗봇



6-1. 챗봇

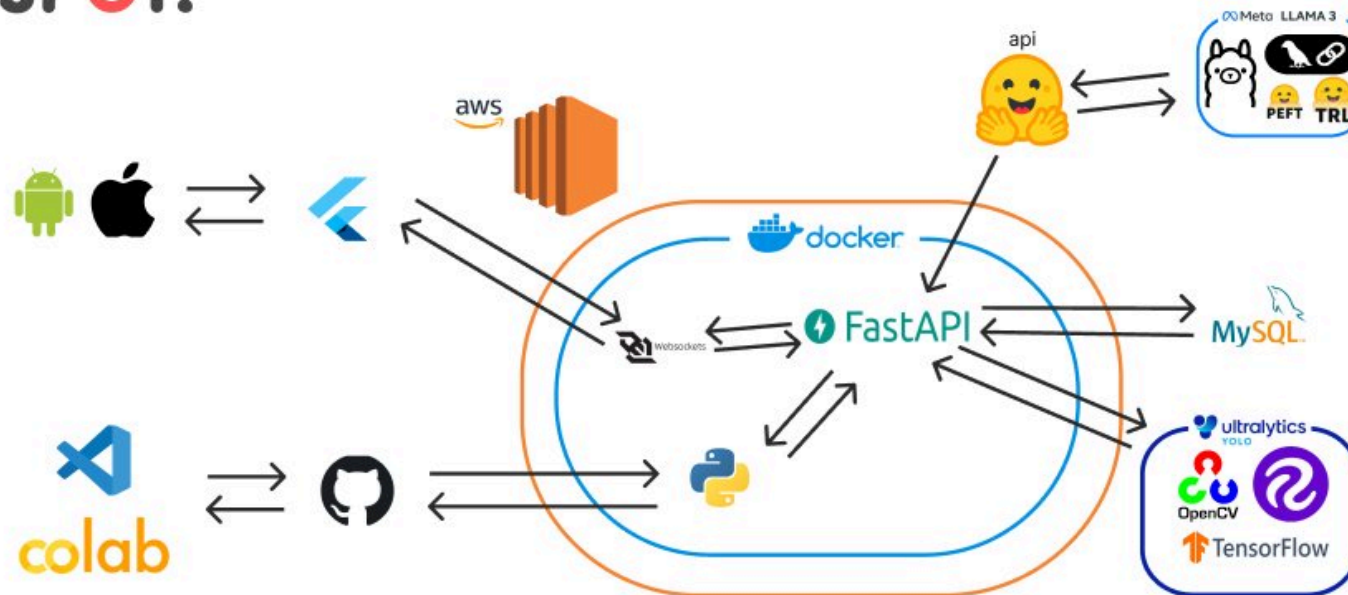


SCREEN

챗봇 화면 설계

챗봇 대화 화면 설계입니다. 한국어 Llama3 8B를 매뉴얼·오류코드·Q&A로 LoRA 미세조정했고(제가 전담), ChromaDB RAG와 WebSocket 실시간 답변으로 연결했습니다.

SPOT!



SCREEN

시스템 구성 — Flutter · FastAPI · MySQL · Docker · AWS

전체 시스템 구성입니다. Flutter 앱 ↔ FastAPI ↔ MySQL 구조이며, 제가 DB 설계와 연동, 모델·백엔드의 Docker 이미지화와 AWS 배포를 맡았습니다.

Class	Images	Instances	Precision (P)	Recall (R)	mAP@50	mAP@50-95
All	174	297	0.877	0.844	0.903	0.836
Refrigerator	78	131	0.93	0.71	0.909	0.792
Refrigerator-magic-purifi	58	63	0.904	0.896	0.945	0.905
Refrigerator-magicspace	47	63	0.798	0.921	0.867	0.802
Refrigerator-purifi	38	40	0.877	0.85	0.891	0.846

SCREEN

클래스별 인식 성능 (mAP50 0.903)

클래스별 인식 성능표입니다. mAP50 0.903, Precision 0.877, Recall 0.844. 수집 이미지 기준 검증 결과이며 실제 사용자 촬영 환경은 별도 검증이 필요합니다.

PROJECT 03

크로뉴스

뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스

2024.11 · 뉴스빅데이터 해커톤

소개

뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스

수상 · 내 역할

- 최우수상(이사장상) · 뉴스 데이터 수집·전처리, 생성형 AI 연동 담당



SCREEN

서비스 소개 화면

뉴스 키워드를 가로세로 낱말 퀴즈와 해설로 바꿔 관련 기사로 이어주는 서비스의 소개 화면입니다.

핵심 서비스 | 01. 오늘의 뉴스 기반 퀴즈 **AI**

매일 08:00, 크로뉴스의 **생성형 AI**가

빅카인즈 "오늘의 뉴스 키워드"를 정답으로 하는 퀴즈와 해설을 생성하고

크로뉴스의 **알고리즘**을 통해 가로세로 낱말 퀴즈를 생성합니다.

오늘의 이슈를 **퍼즐 한 판**으로 살펴보세요.

SCREEN**01 · 오늘의 뉴스 기반 퀴즈**

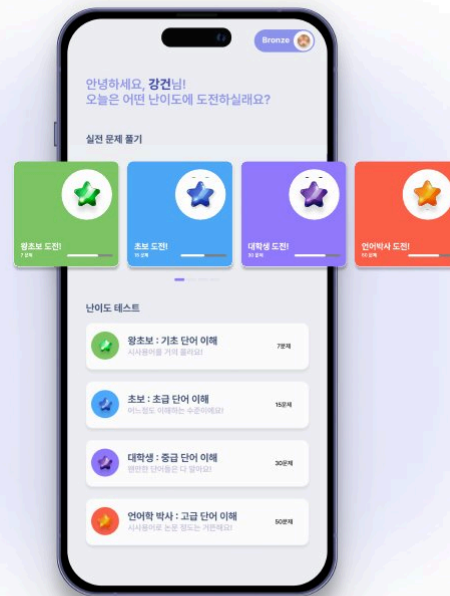
그날의 뉴스에서 뽑은 키워드로 퀴즈를 만들어,
기사를 읽기 전에 핵심 단어부터 접하게 하는
화면입니다.

핵심 서비스 | 02. 나에게 딱 맞는 난이도 AI

시사 상식을 잘 몰라서 걱정이라고요?
아니면 더 도전적인 걸 원하시나요?

크로뉴스는 초급부터 고급까지,
사용자의 시사 상식 수준에 맞는 퀴즈를 제공합니다.

누구나 자신에게 맞는 난이도로
뉴스를 즐기고, 새로운 지식을 배워보세요!



SCREEN

02 · 나에게 딱 맞는 난이도

사용자 수준에 맞춰 난이도를 조정하는 기능을
설명한 화면입니다.

핵심 서비스 | 03. 궁금하면? 관련 기사로 연결

퀴즈를 풀며 알게 된 단어가 더 궁금하시나요?

크로뉴스는 퀴즈 풀이 후
관련 기사로 바로 이어지는 기능을 제공합니다.

재미있게 퀴즈 풀고,
자연스럽게 더 깊이 있는 정보까지 쏙쏙 알아보세요!

1. 슈퍼워크

오늘부터 일주일, 글로벌 테크 기업들이 실적 발표가 집중되는 **슈퍼워크**로, 특히 테슬라, 애플 등 주요 기업들이 실적을 공개할 예정입니다. 이를 통해 향후 기술주와 관련한 시장의 움직임이 관찰될 것으로 보입니다.

관련 뉴스를 보고 싶다면 **Click!**

【한국일보】테슬라-애플-구글, 슈퍼워크 속 실적 공개

3. 태평양

아시아와 태평양 지역의 경제 협력체(APEC)는 최근 바루에서 재무장관 회의를 열었습니다. 이번 회의에서는 각국의 경제 정책과 상호 협력 방안에 대해 논의하며, 한국 역시 주요 참여국으로 활발한 외교 활동을 펼쳤습니다.

관련 뉴스를 보고 싶다면 **Click!**

한국, APEC 재무장관 회의 참석...글로벌 경제 안정 기반

15. 국내 총생산

한 나라의 경제 활동을 나타내는 중요한 지표로, 특정 기간 동안 생산된 모든 재화와 서비스의 가치를 합산하여 평가합니다. 최근 한국은행은 2023년 3분기 실업률 **국내총생산** 성장률이 전 분기 대비 0.6% 증가했다고 발표했.

관련 뉴스를 보고 싶다면 **Click!**

한국 경제, 3분기 실적도 발표...세월호 외교 나선 경제성장

우크라이나 "카사블라 무기고 2차에 폭발"
"전쟁 도중...계엄 해제될 것" 전해
러 "우크라이나에 '전쟁' 선언"
"우크라이나 핵무기 공격 가능" 고려 계획
러시아로 전환 위협한 여당단은 전쟁도



우크라이나 무기고에서 발사된 카사블라 미사일 (우크라이나 국방부 제공)

우크라이나 군이 러시아의 카사블라 미사일 (Kasablanka)을 발사한 것으로 확인됐고 우크라이나 군 당국이 발사한 미사일 2발이 발사된 것으로 보인다. 우크라이나 군은 미사일 발사한 우크라이나 군에서 130km 떨어진 러시아의 카사블라 미사일 발사대의 위치를 확인했다고 밝혔다.

우크라이나 군은 총탄과 미사일 발사대를 통해 공격 수단을 전환하면서 "현재 24시간 동안 미사일 발사대를 12시간 동안 24시간 동안 발사하고" "우크라이나 군은 러시아의 미사일 발사대의 위치를 확인하고 공격을 준비하기 위해 무기고 위치는 계속될 것"이라고 밝혔다.

이번 카사블라 미사일의 발사에는 우크라이나 군의 카사블라 미사일이 포함됐다고 밝혔다. 카사블라 미사일은 "오전 3시 25분경 러시아의 카사블라 미사일로 발사된" 러시아의 카사블라 미사일을 공격했다고 "러시아의 카사블라 미사일로 발사된" 러시아의 카사블라 미사일을 공격했다고 밝혔다.

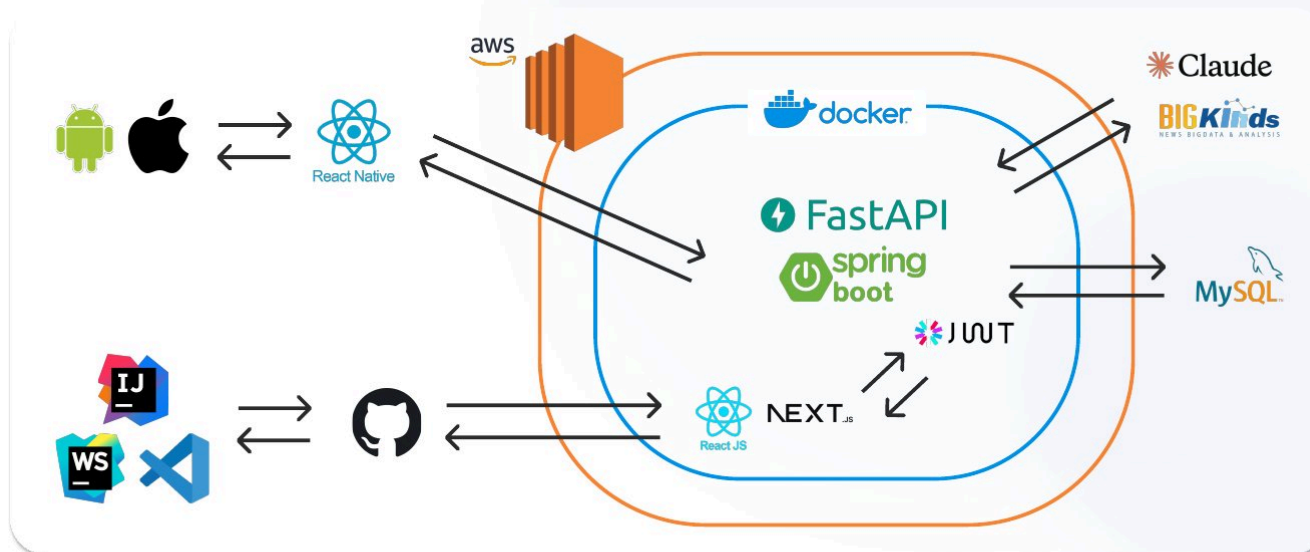
또 카사블라 미사일이 카사블라 미사일 중 한 발을 발사했다고 밝혔다. 이번 카사블라 미사일은 러시아의 카사블라 미사일로 발사된 것으로 확인됐다고 밝혔다.

SCREEN

03 · 궁금하면 관련 기사로 연결

퀴즈를 풀다 궁금해진 주제를 관련 기사로 바로 이어 읽게 하는 흐름입니다.

크로뉴스 서비스 아키텍처



SCREEN

서비스 아키텍처

서비스 아키텍처입니다. 저는 뉴스 데이터 수집·전처리와 생성형 AI 연동을 맡았습니다.

PROJECT 04

모디 MODII

집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전특 웹·앱

2024.08 - 09 · LG DX SCHOOL

소개

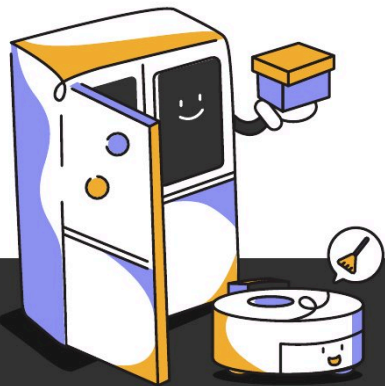
집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전특 웹·앱

수상 · 내 역할

- 최우수상 · OpenAI API로 가전별 AI 어시스턴트 구현, DB 설계

OVERVIEW

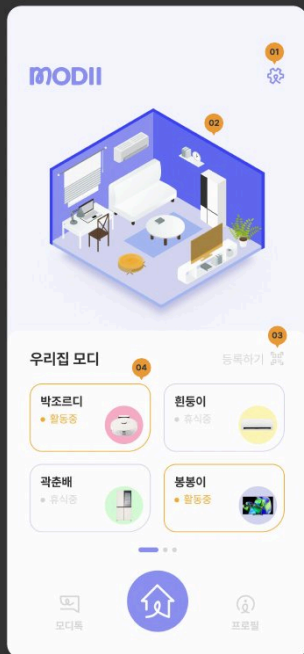
가전 그 이상의 경험,
일상의 친구가 되어줘요



SCREEN

서비스 개요

집 안 가전마다 성격을 부여해 대화하는 공감형 AI 가전톡 서비스의 개요입니다.

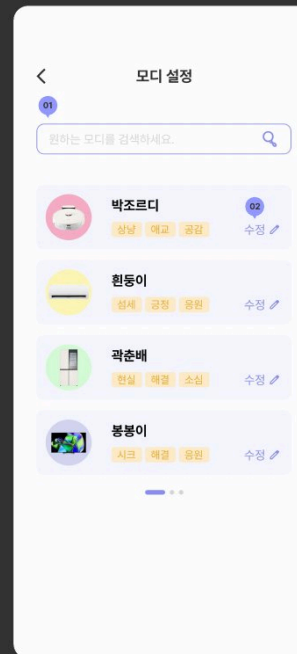


3. 홈

- 01 2. 모디 설정으로 넘어간다.
- 02 현재 활동중인 모디를 직관적으로 보여준다.
- 03 QR코드로 쉽게 제품을 등록할 수 있다.
- 04 버튼을 클릭하여 쉽게 전원을 조작할 수 있다.

4. 모디설정

- 01 원하는 모디를 검색하여 찾을 수 있다.
- 02 모디의 성격과 이름을 수정할 수 있다.

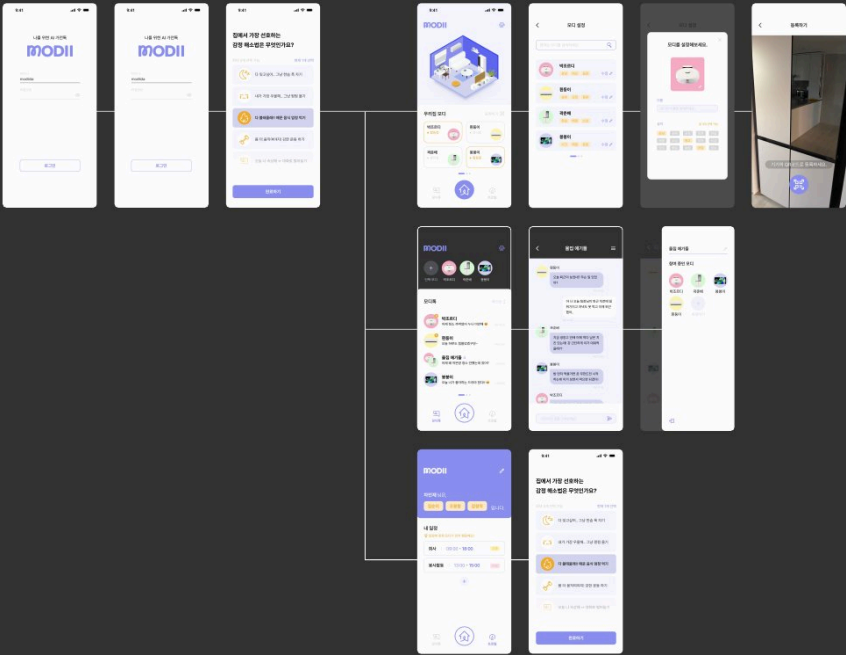


SCREEN

서비스 프로토타입 화면

서비스 프로토타입 화면입니다. OpenAI API로
가전별 AI 어시스턴트를 구현했습니다.

서비스 화면 플로우

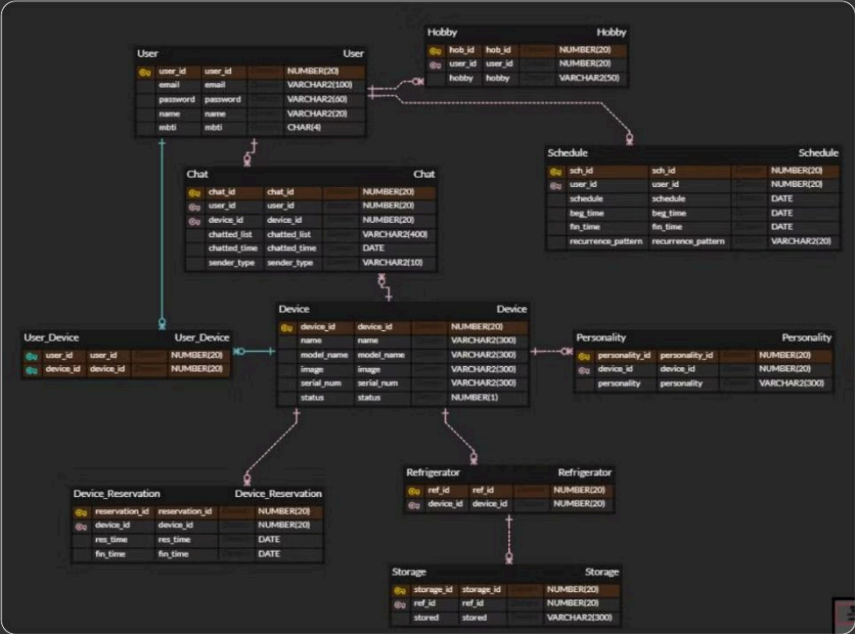


SCREEN

서비스 화면 플로우

사용자가 서비스를 쓰는 순서를 화면 단위로
이은 플로우입니다.

ERD 설계서



SCREEN

ERD 설계서 (DB 설계 담당)

서비스의 ERD 설계서입니다. DB 설계는 제가 담당했습니다.